

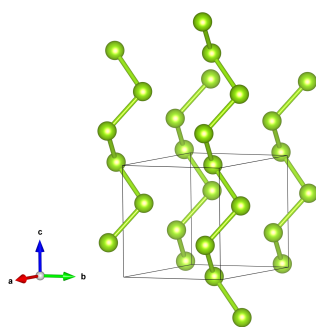
0.1 硒, 碲及其化合物

0.1.1 硒, 碲的单质

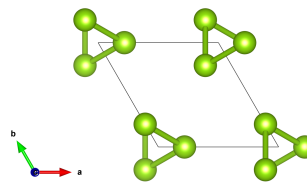
0.1.1.1 单质的结构

α -Se, β -Se 和 γ -Se 这三种硒单质均为红色晶体, 属于单斜晶系. 和正交 α -硫一样, 这三种晶型都由 Se_8 分子构成, 其结构与 S_8 分子相似.

灰硒 灰硒属于六方晶系, 是 Se 在热力学上最稳定的单质. 它的晶体结构比较特殊, 是由周期为 3 的 Se 螺旋长链组成的.



(a) 灰硒的晶体结构示意图



(b) 灰硒的晶体 c 轴投影图

图 1: 灰硒的晶体结构 $P 3_1 2 1$ $a = b = 431.2 \text{ pm}$, $c = 497.1 \text{ pm}$, $\gamma = 120^\circ$

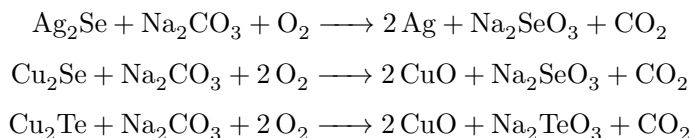
借由灰硒中的 Se_n 螺旋长链可以直观地理解 3_1 螺旋轴的概念. 容易想到, 上面示出的灰硒实际上是对映体中的一种, 另一种是具有 3_2 螺旋轴的灰硒.

黑硒 这是常见的市售硒单质的元素形态, 是蓝黑色有脆性的玻璃态固体, 由熔融的 Se 迅速冷却得到. 黑硒其中有着大小不同的 Se_n 环.

碲单质 碲仅有一种晶型, 其结构与灰硒完全一致, 也是由 Te 组成的螺旋长链构成. 尽管 Te 链的尺寸明显大于 Se 链, 但是两者链间的原子距离却几乎相等, 这使得 Se 和 Te 可以任意地相互替代, 形成连续过渡的固体化合物 $\text{Se}_x\text{Te}_{1-x}$.

0.1.1.2 单质的生产与用途

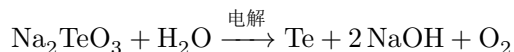
工业生产 电解精炼铜时的阳极泥是 Se 和 Te 的主要来源 [1]. 典型的方法是加入 Na_2CO_3 并鼓入空气进行焙烧, 产生对应的钠盐:



为了分离 Se 和 Te, 也可以不加 Na_2CO_3 , 让 SeO_2 自行挥发. 不过, 酸中和碱性亚硒酸盐和亚碲酸盐也可分离 Se 和 Te; Te 的水合二氧化物形成沉淀, 使酸性较强的 H_2SeO_3 留在溶液中, 再用 SO_2 还原:



将 $\text{TeO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 用 NaOH 溶解后电解就可以得到 Te 单质:



用途 硒的主要用途是用作钠钙玻璃的脱色剂 $\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$, 用其红色中和 Fe^{2+} 的绿色. 非晶态硒的一个重要特性是其光点转换能力, 因此还用做静电复印中的光导体 (即硒鼓), 光电电池, 感光元件等.

碲的产量比硒小得多, 在工业中的应用也有限, 基本用于低碳钢的添加剂以提高其机械性能. 由于碲的化合物容易被人体吸收形成有机碲化物, 导致呼吸和汗水有明显的恶臭味, 这也可能限制了人们对碲化合物的使用.

0.1.2 S, Se, Te 的多原子阳离子

0.1.2.1 多硫阳离子

早在 1804 年, G.F.Bucholz 发现将硫溶解在发烟硫酸中可得清澈透亮的溶液. 随着发烟硫酸的强度和反应时间不同, 溶液可呈黄色, 深蓝色或红色 (或其中间色). 现在已经知道在这些溶液中含有多硫阳离子 $[\text{S}_n]^{2+}$.

$[\text{S}_8]^{2+}$ 硫在惰性溶剂 (如 SO_2) 中极易被 SbF_5 或 AsF_5 定量氧化为 $[\text{S}_8]^{2+}$ 离子:



起初, 人们认为 $[\text{S}_8]^{2+}$ 是深蓝色的, 但事实上它是红色的, 合成过程中体系呈现的蓝色来源于体系中少量存在的其它离子 (在后面会详细介绍).[2]. $[\text{S}_8]^{2+}$ 相对 S_8 的构象发生变化, 呈现明显的跨环相互作用:

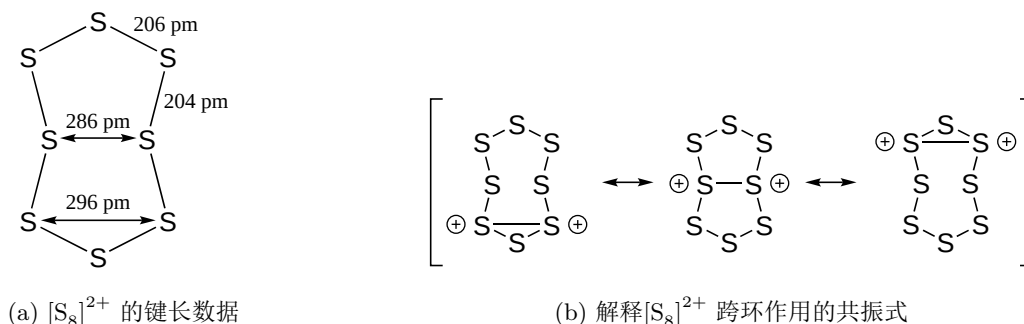
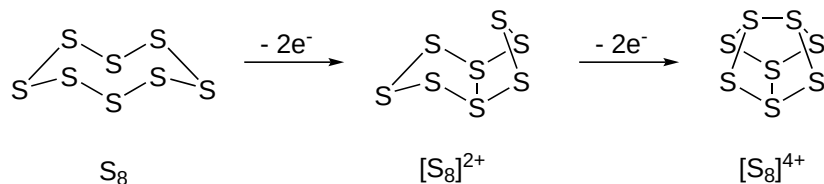
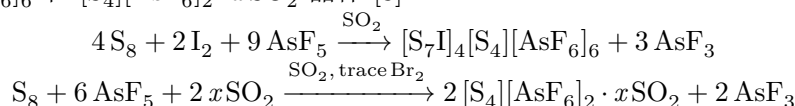


图 2: $[\text{S}_8]^{2+}$ 的键长与成键方式

我们也可以将 S_8 , $[\text{S}_8]^{2+}$ 和 S_4N_4 (即假想的 $[\text{S}_8]^{4+}$) 的结构进行比较:

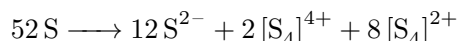
图 3: $[S_8]^{n+}$ ($n = 0, 2, 4$) 的结构变化示意图

$[S_4]^{2+}$ 与 $[S_4]^{4+}$ 在 Bucholz 制备的溶液中含有 $[S_4]^{2+}$. 相比于 $[S_8]^{2+}$, $[S_4]^{2+}$ 更难分离, 直到 1980 年才分离得到 $[S_7I]_4[S_4][AsF_6]_6$ 和 $[S_4][AsF_6]_2 \cdot xSO_2$ 晶体 [3]:

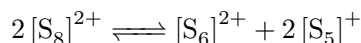


尽管 $[S_4]^{2+}$ 为平面型, 并且存在一定的键长平均化, 但对于其是否具有芳香性尚没有明确定论. 热力学研究表明, $[S_4]^{2+}$ 在气相中不稳定, 而在固相中因晶格稳定化作用而能稳定存在 [4].

人们在研究多硫阳离子时提出可能存在 $[S_4]^{4+}$ 离子. 得益于沸石化学的发展, 已经在 Cd^{2+} 交换后的沸石笼中捕获了这种正四面体形的离子 (正如它的等电子体 P_4 那样), 反应的方程式大致为



$[S_6]^{2+}$ 与 $[S_5]^+$ 在介绍 $[S_8]^{2+}$ 时, 我们说这种红色离子的溶液看起来是深蓝色的. 研究表明在 $[S_8]^{2+}$ 的溶液中主要存在如下平衡:

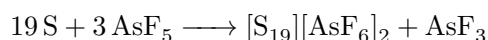


目前尚没有分离出这两种离子的固体, 但光谱和计算结果表明 $[S_5]^+$ 可能是平面五边形的, 而 $[S_6]^{2+}$ 具有椅式六元环结构:

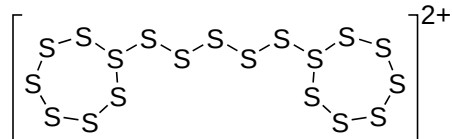


最初认为 $[S_8]^{2+}$ 溶液的蓝色主要来自 $[S_5]^+$ 自由基离子 [2]. 后来, 更精确的理论计算表明蓝色更可能来自 $[S_6]^{2+}$ 离子 [5]. $[S_6]^{2+}$ 可以视作 10π 体系, 具有一定的非平面芳香性, 蓝色即来源于共轭体系中 π 电子的跃迁.

$[S_{19}]^{2+}$ 迄今制备出的最大的多硫阳离子是 $[S_{19}]^{2+}$, 由低温下 S 单质在 SO_2/SO_2ClF 混合溶剂中被 AsF_5 氧化得到:

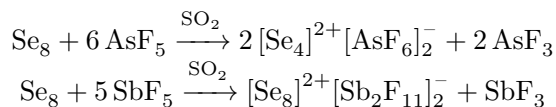


$[S_{19}]^{2+}$ 由 $\{S_5\}$ 链连接两个 $\{S_7\}$ 环构成, 结构如下所示:

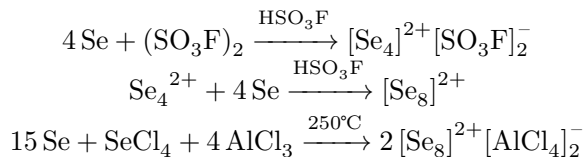
图 5: $[S_{19}]^{2+}$ 的结构

0.1.2.2 多硒阳离子

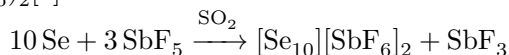
硫溶于发烟硫酸中得亮色溶液, Se 与 Te 也有类似的性质. 由于 Se 和 Te 的电负性更低, 原子体积更大, 因此承受正电荷的能力也更强, 相应的离子也可以用种类更多的强酸制备. $[Se_4]^{2+}$ 和 $[Se_8]^{2+}$ 可以用制备多硫阳离子相似的方法得到:



也可以在其它多种强酸中由氧化剂氧化得到, 例如:

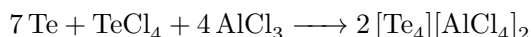


$[Se_4]^{2+}$ 是黄色的, 而 $[Se_8]^{2+}$ 则是绿色的, 它们的结构与相应的多硫阳离子相似. SbF_5 与过量 Se 在 SO_2 中反应也可以得到深红色的 $Se_{10}(SbF_6)_2[6]$:



0.1.2.3 多碲阳离子

用相似的方法也可以制备多碲阳离子. $[Te_4]^{2+}$ 是亮红色的, 可由 $TeCl_4$ 和 Te 单质与 $AlCl_3$ 反应制得 [7]:



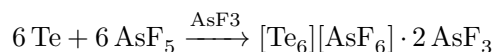
$[Te_4]^{2+}$ 的结构与 $[S_4]^{2+}$ 和 $[Se_4]^{2+}$ 相同, 都是平面四方形的.

$[Te_8]^{2+}$ 的制备方法略有不同, 需要将氧化剂更换过渡金属卤化物, 例如 WCl_6 和 $ReCl_4$ [8]:

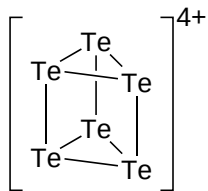


$[Te_8]^{2+}$ 有两种不同的存在形式. 在 $[Te_8][ReCl_6]$ 中, $[Te_8]^{2+}$ 的结构类似于 $[S_8]^{2+}$ 和 $[Se_8]^{2+}$; 但在 $[Te_8][WCl_6]_2$ 中则更接近五元环并环结构.

前面已经说过制备 $[Te_8]^{2+}$ 的条件与硫或硒类似物不同. 如果采用此条件, 即在 AsF_3 溶剂中用 AsF_5 氧化 Te, 则会生成棕色的晶体 $[Te_6][AsF_6]_4 \cdot 2 AsF_3$ [9]:



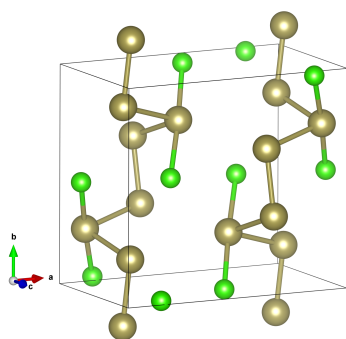
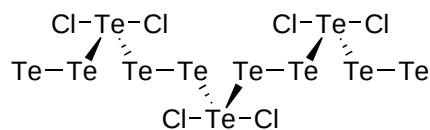
$[Te_6]^{4+}$ 是三棱柱型的阳离子簇, 其结构如下所示:

图 6: $[\text{Te}_6]^{4+}$ 的结构

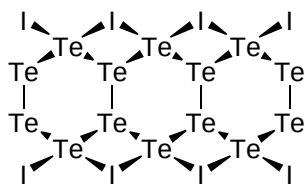
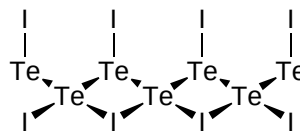
0.1.3 Se, Te 的卤化物

0.1.3.1 Te 的低卤化物

Te 可以形成异常低价态卤化物. 这些物质以 Te 单质本身具有的螺旋结构为基础, 形成一维长链结构. 控制条件可以使 Te 与 Cl_2 化合成 Te_3Cl_2 . 这是一种长链分子, 主链中每隔两个 Te 原子, 在第三个 Te 有两个 Cl 原子, 其结构如下所示:

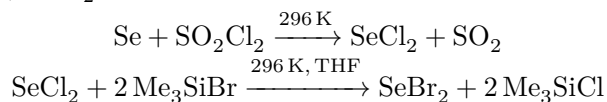
(a) Te_3Cl_2 的晶体结构(b) Te_3Cl_2 长链结构示意图图 7: Te_3Cl_2 的结构

Te_2I 具有船式六元 Te 环组成的带状一维结构. $\beta\text{-TeI}$ 的结构则与 Te_2I 有一定类似之处.

(a) Te_2I 的长链结构(b) $\beta\text{-TeI}$ 的长链结构图 8: Te_2I 和 $\beta\text{-TeI}$ 的长链结构

0.1.3.2 Se, Te 的二卤化物 ChX_2

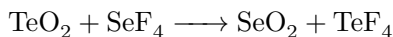
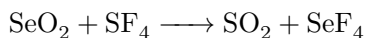
SeF_4 与 TeF_4 与被充分研究的二卤化硫 SX_2 相比, Se 和 Te 的稳定二卤化物仅有 SeCl_2 和 SeBr_2 . SeCl_2 是对热不稳定的红色油状液体, SeBr_2 是一种红棕色固体. 两者分别可由下面的方法制备:



0.1.3.3 Se, Te 的四卤化物 ChX_4

四氟化硒 SeF_4 是无色发烟液体, 有毒, 可以剧烈的水解. SeF_4 的熔点为 263.5 K, 沸点为 375 K. 四氟化碲 TeF_4 是白色固体, 也有剧毒. TeF_4 的熔点为 403 K.

SeF_4 是良好的氟化剂, 可以由 SeO_2 与 SF_4 反应得到; 而 TeF_4 可以由 TeO_2 与 SF_4 或 SeF_4 反应得到:



SeF_4 具有与 SF_4 相似的跷跷板形结构, 而 TeF_4 则通过桥连 F 原子形成长链结构 [10]:

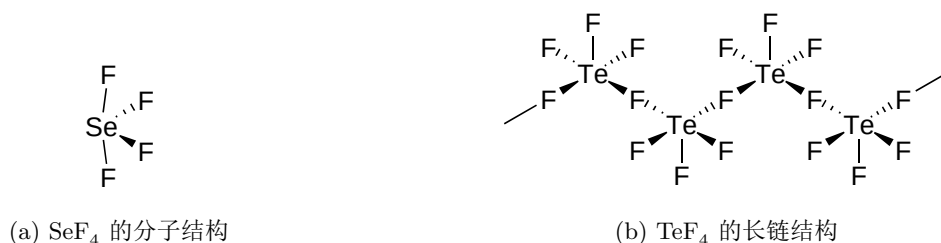
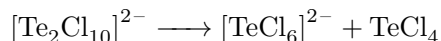
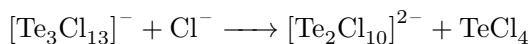
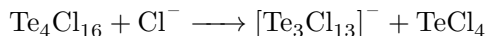


图 9: ChF_4 的结构 ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$)

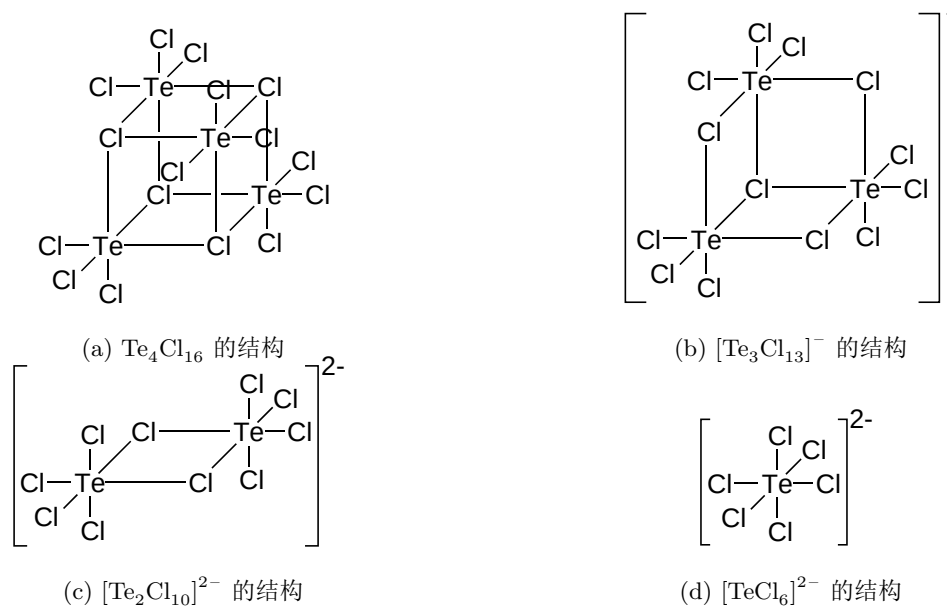
SeCl_4 与 TeCl_4 与硫不同, Se 和 Te 都能由单质直接化合形成稳定的四氯化物:



四氯化硒 SeCl_4 是白色固体, 在 469 K 升华. 四氯化碲 TeCl_4 是黄色固体, 熔点为 497 K, 沸点为 653 K. 这两种氯化物的固体都由 $[\text{ChCl}_4]_4$ ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$) 四聚体组成. 在非极性溶剂中, 如果存在 Cl^- 离子, 该四聚体也可以逐步发生解聚. 以 TeCl_4 为例:



TeCl_4 以及它的衍生物的结构都以 $\{\text{Te}_4\text{Cl}_4\}$ 立方体为基础. 它在 Cl^- 作用下逐次失去 $[\text{TeCl}_3]^+$ 单元形成 $[\text{Te}_3\text{Cl}_{13}]^-$, $[\text{Te}_2\text{Cl}_{10}]^{2-}$ 和 $[\text{TeCl}_6]^{2-}$. 它们的结构如下所示:

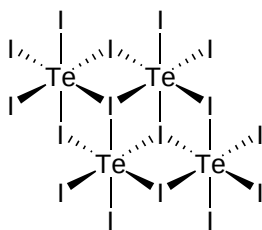
图 10: $\text{Te}_4\text{Cl}_{16}$ 及其衍生结构

当然, 我们可以用更清晰的绘制方式表示上面的部分离子.

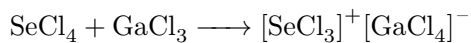


图 11: 部分离子更好的绘制方法

而 TeI_4 虽然也形成四聚体, 但结构与 TeCl_4 亦有所不同.

图 12: Te_4I_{16} 的结构

在有强 Lewis 酸存在的情形下, 这些卤化物可以形成对应的阳离子盐, 例如:

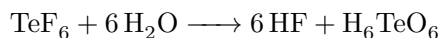


0.1.3.4 Se, Te 的六卤化物

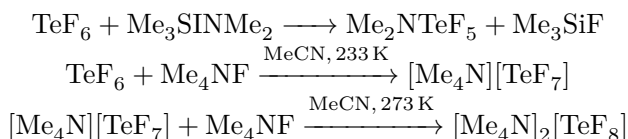
Se 和 Te 稳定的六卤化物仅有 SeF_6 与 TeF_6 . 两者都是稳定的无色气体, 可以由单质直接化合而成:



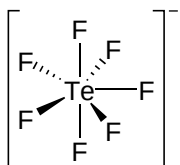
然而, 两者的稳定性却没有同族的 SF_6 那么好. SeF_6 相对比较多型, 而 TeF_6 则容易水解为原碲酸 H_6TeO_6 :



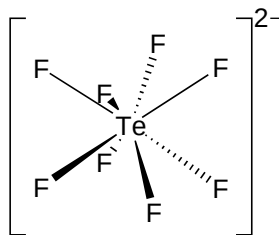
也可以发生配体交换反应或继续被 F^- 配位:



$[\text{TeF}_7]^-$ 和 $[\text{TeF}_8]^{2-}$ 分别是 IF_7 和 XeF_8 的等电子体. 两者分别具有五角双锥结构和四方反棱柱结构:



(a) $[\text{TeF}_7]^-$ 的结构

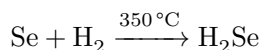


(b) $[\text{TeF}_8]^{2-}$ 的结构

0.1.4 Se, Te 的氢化物

硒化氢 H_2Se 和碲化氢 H_2Te 都是无色, 有恶臭, 有毒的气体, 可溶于水, 溶解度与 H_2S 相近.

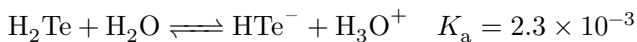
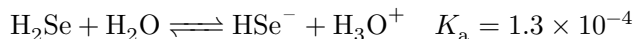
H_2Se (与 H_2O 及 H_2S 相似) 可用相应的单质在 350°C 以上直接化合制得:



但由于 H_2Te 对热的不稳定性, 因此不能用这种方法制备 H_2Te . H_2Se 和 H_2Te 可以由各自与 Al 的化合物水解得到:



H_2Se 和 H_2Te 均为弱酸. 它们在室温下的第一级电离常数分别如下:



可见酸性按照 $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ 的顺序逐渐增大. 这一递变关系和卤素是类似的.

0.1.5 Se, Te 的 +4 价化合物: 氧化物和含氧酸

0.1.5.1 氧化物

二氧化硒 SeO_2 是白色固体, 密封时在 340°C 熔化为黄色液体. SeO_2 极易溶于水形成亚硒酸 H_2SeO_3 . 二氧化碲 TeO_2 具有两种晶型: 黄色的黄碲矿 $\beta\text{-TeO}_2$ 和白色的副黄碲矿 $\alpha\text{-TeO}_2$. TeO_2 在 733°C 熔化为红色液体. TeO_2 极易溶于水形成亚碲酸 H_2TeO_3 .

固态 SeO_2 是以 $\{\text{SeO}_3\}$ 角锥体共用 O 原子形成的长链结构, 示意如下.

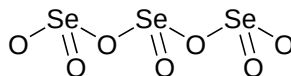
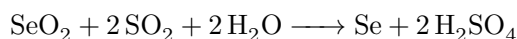
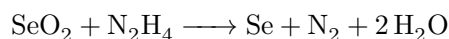


图 14: 固态 SeO_2 中的长链结构

自然界中的 TeO_2 以黄碲矿 $\beta\text{-TeO}_2$ 的形式存在, 其中有复杂的二维层状结构, 如下图所示. 而副黄碲矿 $\alpha\text{-TeO}_2$ 则在实验室中合成, 具有类似金红石的结构.

在热力学上, SeO_2 相较 SO_2 和 TeO_2 氧化性更强, 容易被 N_2H_4 或 SO_2 的水溶液还原成单质 Se:

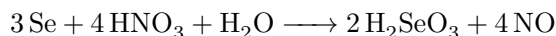


在有机化学中, 它也可以作为氧化剂制备烯丙醇.

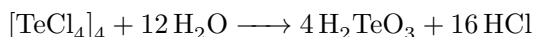
0.1.5.2 含氧酸

亚硒酸 H_2SeO_3 和亚碲酸 H_2TeO_3 均为白色的晶型固体, 容易脱水成对应的氧化物.

H_2SeO_3 最佳的制备方法是 SeO_2 水溶液缓慢结晶, 或者用稀 HNO_3 氧化 Se 粉而得到:



而 H_2TeO_3 则可以由碲的四卤化物水解得到:



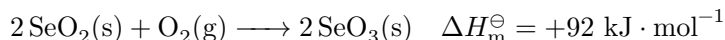
H_2SeO_3 和 H_2TeO_3 都是二元中强酸. 在室温下有 $\text{p}K_{a1}(\text{H}_2\text{SeO}_3) = 2.46$, $\text{p}K_{a2}(\text{H}_2\text{SeO}_3) = 7.31$ 和 $\text{p}K_{a1}(\text{H}_2\text{TeO}_3) = 2.48$, $\text{p}K_{a2}(\text{H}_2\text{TeO}_3) = 7.70$, 酸性相差不大.

0.1.6 Se, Te 的 +6 价化合物: 氧化物和含氧酸

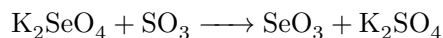
0.1.6.1 氧化物

三氧化硒 SeO_3 是白色吸湿性的固体, 在 118°C 熔融, 容易升华, 在 165°C 以上分解. 三氧化碲 TeO_3 在常温下为固体, 具有两种晶型: 橙黄色的 $\alpha\text{-TeO}_3$ 和灰色的 $\beta\text{-TeO}_3$.

由于次级周期性的缘故, 将 Se 氧化到 +6 价是困难的. 对于 S, Se 和 Te 而言, 只有 SeO_2 被氧化为 SeO_3 吸热:



因此最好通过 K_2SeO_4 与 SO_3 的反应制备 SeO_3 :



固态的 SeO_3 以环状四聚体 Se_4O_{12} 的形式存在, 其结构示意图如下.

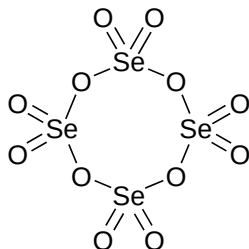


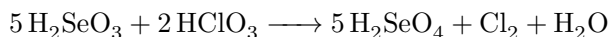
图 15: 环状四聚体 Se_4O_{12} 的结构

与本族其它元素的三氧化物不同, TeO_3 不与水反应, 自身反应性也较差. 这可能是因为固态 TeO_3 中所有 Te 均为稳定的六配位构型, 不易与其它物质反应.

0.1.6.2 含氧酸

同样地, +6 价的 Se 和 Te 的含氧酸也具有比较明显的区别. 硒酸 H_2SeO_4 的性质与硫酸相似, 无水 H_2SeO_4 有强烈的吸湿性, 在水中的溶解度很大. H_2SeO_4 的 K_{a1} 很大, 而 $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$ 亦与 H_2SO_4 相近; 硒酸盐与硫酸盐相似, 这两类盐都生成一系列矾类; Se^{VI} 也能生成多聚的酸 $\text{H}_2\text{Se}_2\text{O}_7$ 等. 但与 H_2SO_4 不同的是, H_2SeO_4 是很强的氧化剂, 甚至能溶解 Au, Pd 等惰性金属.

可以通过各类氧化剂氧化 H_2SeO_3 制备 H_2SeO_4 , 例如:



等等.

Te^{VI} 的含氧酸主要是原碲酸 H_6TeO_6 . 它是稳定的白色固体, 熔点为 136°C . 原碲酸由正八面体的 $\text{Te}(\text{OH})_6$ 分子构成, 在溶液中也是如此. 与 H_2SO_4 或 H_2SeO_4 不同, H_6TeO_6 是弱酸, 其 $K_{a1} = 2 \times 10^{-8}$.

H_6TeO_6 可以由氧化剂氧化 Te 或 TeO_2 制备. 同时, H_6TeO_6 也是一种中等强度的氧化剂.